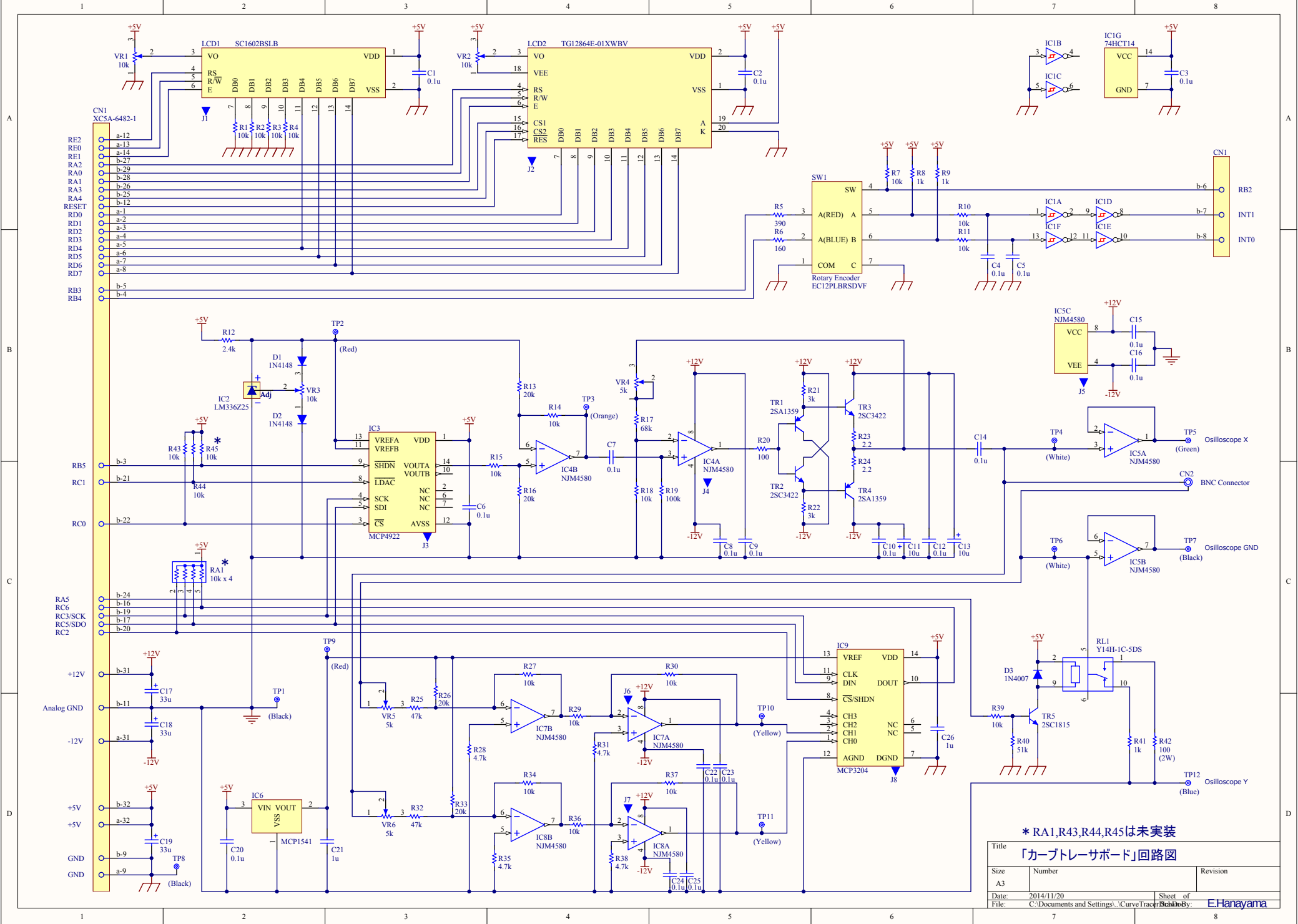
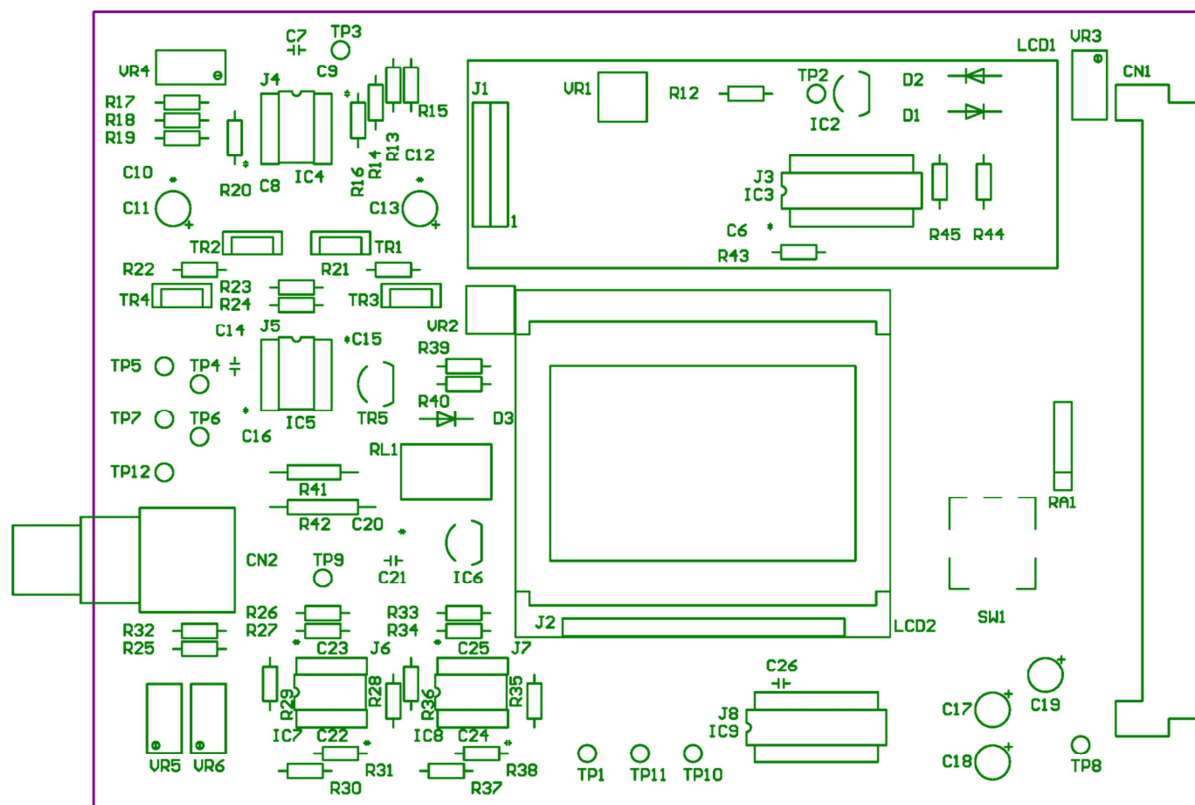
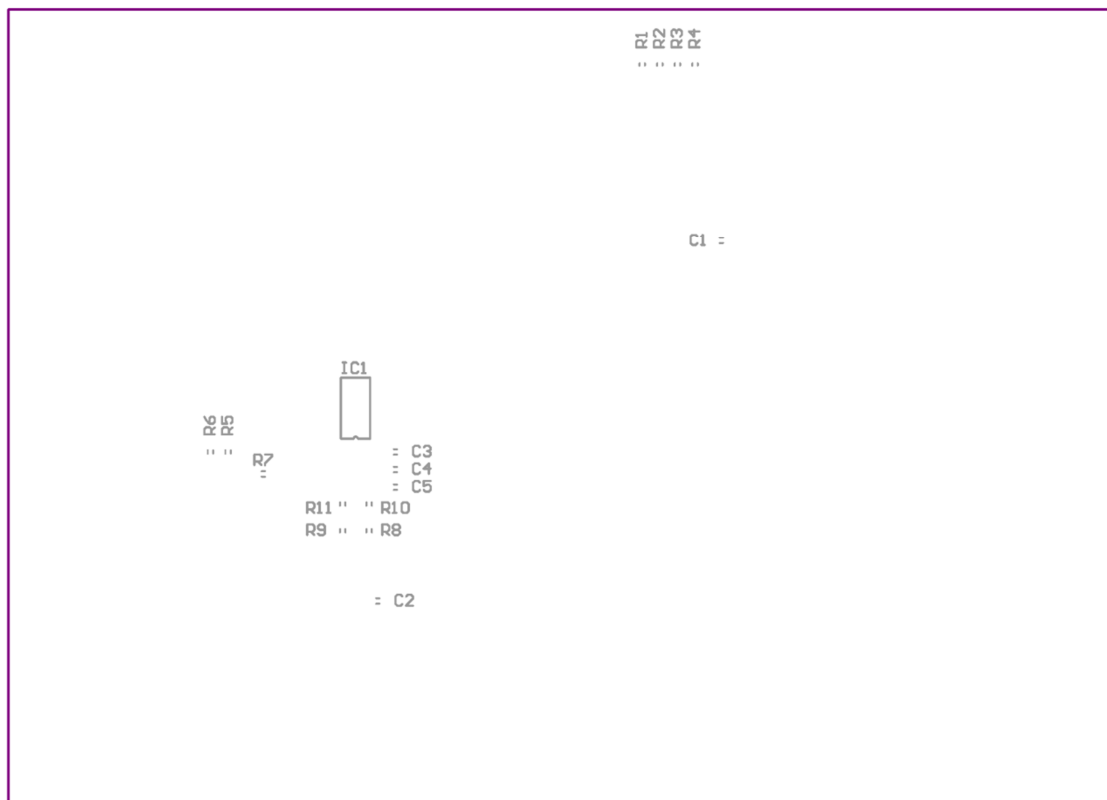




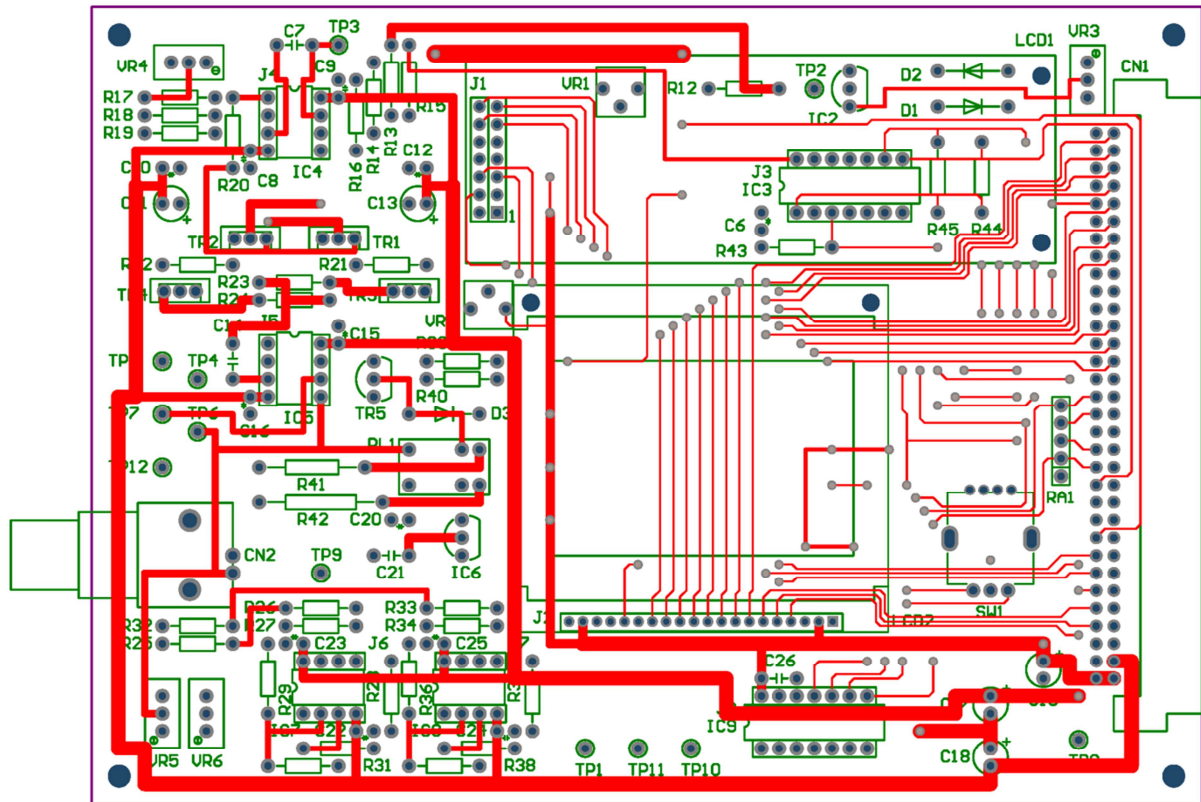


(a) 部品面

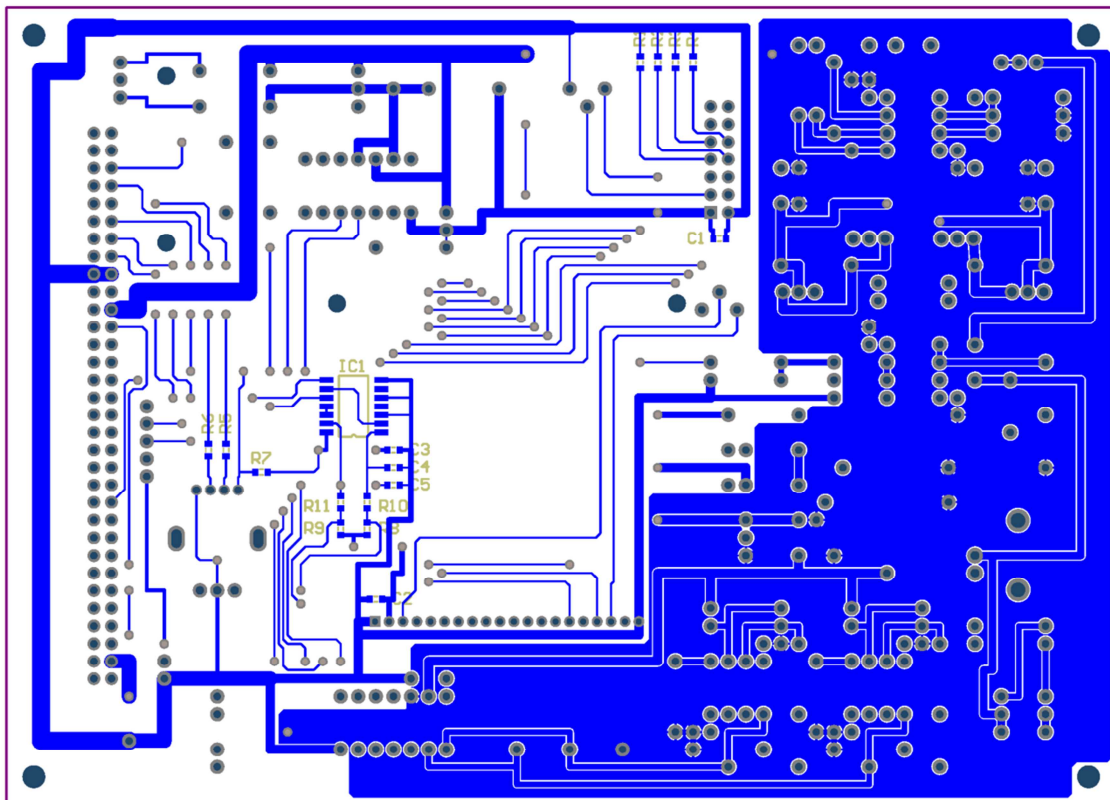


(b) はんだ面

「カーブトレーサボード」部品配置図

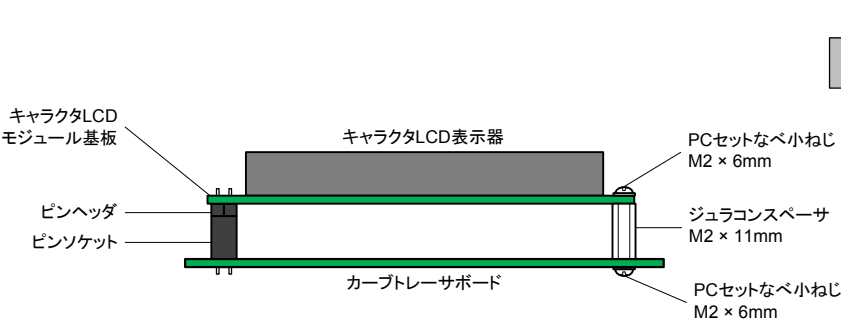


(a) 部品面

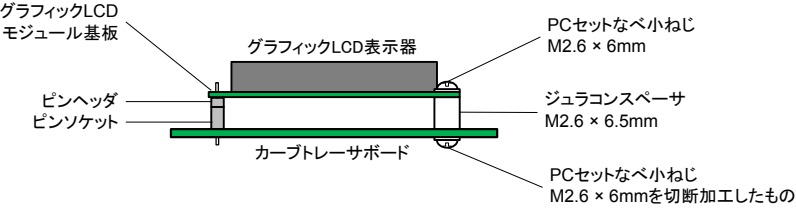


(b) はんだ面

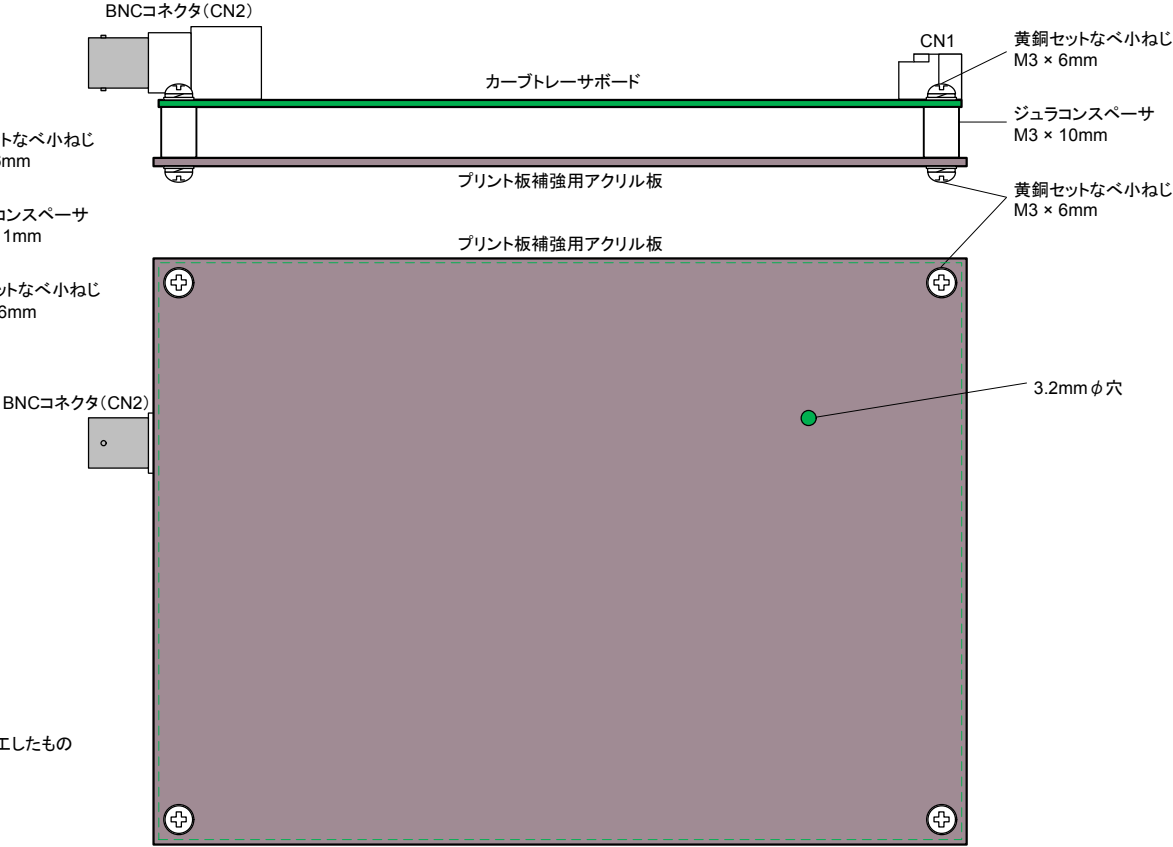
「カーブトレーサボード」プリント板配線図



キャラクタLCDモジュールの組み立て状態



グラフィックLCDモジュールの組み立て状態



プリント板補強用アクリル板の組み立て状態

「カーブトレーサボード」組立図		
2014.11.22	E.Hanayama	

カーブトレサ 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
カーブトレサボード								
IC1	汎用ロジックIC Hex inverting Schmitt trigger	14pin SOP (SO14)	74HCT14D	NXP Semiconductors	1		○	○
IC2	基準電圧源IC 2.5V	リード (TO-92)	LM336Z25	Fairchild Semiconductor	1		○	○
IC3	12ビット2ch D/Aコンバータ	14pin DIP	MCP4922-E/P	Microchip Technology	1		○	○
IC4, IC5, IC7, IC8	2回路入りHiFiオペアンプ	8pin DIP	NJM4580DD	新日本無線	4		○	○
IC6	基準電圧源IC 4.096V	リード (TO92)	MCP1541-I/TO	Microchip Technology	1		○	○
IC9	12ビット4ch A/Dコンバータ	14pin DIP	MCP3204-BI/P	Microchip Technology	1		○	○
LCD1	LCDキャラクタディスプレイモジュール 16×2行 バックライト無し		SC1602BS-B	Sunlike Display Tech.	1	MP3プレーヤで 使用したものを 再利用	×	○
	ピンヘッダ (オス) 2×7 (14P)		PH-2x07SG	Useconn Electronics	1		×	○
LCD2	LCDグラフィックディスプレイモジュール 128×64ドット バックライト付き		TG12864E-01XWBV	Vatronic	1		×	○
	2mmピッチピンヘッダ 20ピン (40ピンを分割して支給)		PH2-2x40SBG	Useconn Electronics	1		×	○
TR1, TR4	トランジスタ 40V 3A	リード (2-8H1A)	2SA1359-Y	東芝セミコンダクタ	2		○	○
TR2, TR3	トランジスタ 40V 3A	リード (2-8H1A)	2SC3422-Y	東芝セミコンダクタ	2		○	○
TR5	トランジスタ 60V 150mA	リード (TO-92)	2SC1815-GR	東芝セミコンダクタ	1		○	○
D1, D2	汎用小信号ダイオード 100V 200mA	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	2		○	○
D3	汎用整流用ダイオード 1000V 1A	リード	1N4007	Panjit International	1		○	○
C1～C5	積層セラミックチップコンデンサ 0.1μF / 50V	1608サイズ チップ	GRM188B31H104K	村田製作所	5		×	○
C6, C8, C9, C10, C12, C15, C16, C20, C22～C25	積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V Z級	2.5mmリード	RD15F104Z1HL2L	Supertech	12		○	○
C7, C14	積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2		○	○
C11, C13	電解コンデンサ 10μF / 50V 85℃	2.5mmピッチ チリッド	50PK10MEFC5X11	ルビコン	2		○	○
C17, C18, C19	電解コンデンサ 33μF / 50V 85℃	2.5mmピッチ チリッド	50PK33MEFC5X11	ルビコン	3		○	○
C21, C26	積層セラミックコンデンサ 1μF / 50V±10%	5mmピッチ リード	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所	2		○	○
R1～R4, R7, R10, R11	角形チップ抵抗器 10kΩ±5% 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD103J	KOA	7		×	○
R5	角形チップ抵抗器 390Ω±5% 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD391J	KOA	1		×	○
R6	角形チップ抵抗器 160Ω±5% 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD161J	KOA	1		×	○
R8, R9	角形チップ抵抗器 1kΩ±5% 0.1W	1608サイズ チップ	RK73B1JTTD102J	KOA	2		×	○
R12	炭素皮膜抵抗器 2.4kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 242J	KOA	1		○	○
R13, R16, R26, R33	金属皮膜抵抗器 20.0kΩ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 2002F	KOA	4		○	○
R14, R15, R27, R29, R30, R34, R36, R37	金属皮膜抵抗器 10.0kΩ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 1002F	KOA	8		○	○
R17	炭素皮膜抵抗器 68kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 683J	KOA	1		○	○
R18, R39, R43, R44, R45	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	2	R43, R44, R45 は未実装	○	○
R19	炭素皮膜抵抗器 100kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 104J	KOA	1		○	○
R20	炭素皮膜抵抗器 100Ω±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 101J	KOA	1		○	○
R21, R22	炭素皮膜抵抗器 3kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J	KOA	2		○	○

カーブトレサ 部品表

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
R23, R24	炭素皮膜抵抗器 2.2Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 220J	KOA	2		○	○
R25, R32	炭素皮膜抵抗器 47kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 473J	KOA	2		○	○
R28, R31, R35, R38	炭素皮膜抵抗器 4.7kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 472J	KOA	4		○	○
R40	炭素皮膜抵抗器 51kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 513J	KOA	1		○	○
R41	金属皮膜抵抗器 1.00kΩ ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 1001F	KOA	1		○	○
R42	酸化金属皮膜抵抗器 100Ω ±1% 2W	リード	MOS 2CT52A 1000F	KOA	1		○	○
RA1	SIP型抵抗ネットワーク 10kΩ ×4素子	5pin-SIP	RKC4B-103J	KOA	0	RA1は未実装	○	○
VR1	単回転型サーモットリマ 側面調整 10kΩ		GF063S B103	東京コスモス	1		○	○
VR2	単回転型サーモットリマ 上面調整 10kΩ		GF063PI B103	東京コスモス	1		○	○
VR3	多回転半固定ボリューム 縦型 10kΩ		3296W-1-103	Bourns	1		○	○
VR4, VR5, VR6	多回転半固定ボリューム 縦型 5kΩ		3296W-1-502	Bourns	3		○	○
SW1	2色LED付きロータリエンコーダ スイッチ付き(赤・青)		EC12PLBRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry	1		×	○
RL1	5V小型リレー 接点容量1A		Y14H-1C-5DS	HSIN DA PRECISION	1		○	○
J1	ピンソケット(メス) 2列×7極 14ピン		FH-2x07SG	Useconn Electronics	1	LCD1用	×	○
J2	シングルラインピンソケット(メス 2mmピッチ) 20ピン		FH-120SBG	Useconn Electronics	1	LCD2用	×	○
J3, J8	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	2		×	○
J4～J7	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	4		×	○
TP1, TP7, TP8	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	3		○	○
TP2, TP9	チェック用端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト	2		○	○
TP3	チェック用端子 ダイダイ色	リード	LC-2-S-ダイダイ	マックエイト	1		○	○
TP4, TP6	チェック用端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	2		○	○
TP5	チェック用端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト	1		○	○
TP10, TP11	チェック用端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	2		○	○
TP12	チェック用端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト	1		○	○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1		×	○
CN2	BNCコネクタ 基板取付型横向き		B-057	Cosmetec Resources	1		×	○
PB1	カーブトレサ専用プリント板			P板.com	1		×	×
	テスト用リード-BNCインターフェース		3789	Pomona-Electronics	1	測定用ブローブ	×	×
	ジュラコンスピーサ(六角) M2×11mm		AS-2011	廣杉計器	2	LCD1取付用	×	○
	PCセットなべ小ねじ M2×6mm		PC-0206-T	廣杉計器	4	LCD1取付用	×	○
	ジュラコンスピーサ(丸型) M2.6×6.5mm		AR-2606.5	廣杉計器	2	LCD2取付用	×	○
	PCセットなべ小ねじ M2.6×6mm		PC-2606-T	廣杉計器	4	LCD2取付用 内2本はねじ部を 切断加工	×	○
	アクリル板 162×117×2mm 穴あけ加工あり			アクリヤ	1	プリント板補強用	×	×
	金属付ジュラコンスピーサ M3×10mm		AMR-310E	廣杉計器	4	アクリル板取付 用	×	○

カーブトレサ 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
	黄銅セットなべ小ネジ(SW・PW付)	M3×6mm	B-0306-S1	廣杉計器	4	アクリル板取付用	×	○

付属品

炭素皮膜抵抗器	1kΩ ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	1		○	○
発光ダイオード		リード	OSNG3133A	Optosupply	1		○	○
ラグ板 5極		ラグ端子	L-615-5P	サトーパーツ	1	測定課題用サンプルに実装済み	×	○

修理用材料

	基準電圧源IC	2.5V	リード (TO-92)	LM336Z-2.5	National Semiconductor			○ ○
	トランジスタ	30V 800mA	リード (TO-92)	2SA950-Y	東芝セミコンダクタ			○ ○
	トランジスタ	30V 800mA	リード (TO-92)	2SC2120-Y	東芝セミコンダクタ			○ ○
	SIP型抵抗ネットワーク	10kΩ ×4素子	5pin SIP	RKC4B 103J	KOA			○ ○
	炭素皮膜抵抗器	各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○ ○
	ジュンフロンテフロンETFE電線			0.26mmφ, 各色	潤工社			○ ○
	はんだ			鉛フリーはんだ	各社			○ ×

ラグ板に取り付けられたサンプルの参考資料

	汎用小信号ダイオード	100V 200mA	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor			×	○
	ゲルマニウムダイオード		リード	1N60	Wuxi Xuyang Electronics			×	○
	定電圧ダイオード		リード	RD6.2E	ルネサス			×	○
	定電流ダイオード		リード	CRD E-152	SEMITEC(石塚電子)			×	○
	炭素皮膜抵抗器	各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			×	○
	積層セラミックコンデンサ	0.1μF / 50V	5mmピッチ リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所			×	○

競技Ⅱ 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 「カーブトレサ」 本体 1 式
- (2) 測定用プローブ 1 本 (本体に取り付け済み)
- (3) 「測定サンプル」 1 式
 - 炭素皮膜抵抗器 $1\text{ k}\Omega \pm 5\%$ 1/4W
 - 発光ダイオード OSNG3133A
 - 測定課題用サンプル素子付き 5 極ラグ板

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部 (説明時に配布済み)
- (2) 競技Ⅱ別添資料 一式
 - 「カーブトレサ」 取扱説明書 (説明時に配布済み)
 - 「カーブトレサ」 回路図
 - 「カーブトレサ」 部品表
 - 「カーブトレサ」 部品配置図
 - 「カーブトレサ」 プリント板配線図
 - 「カーブトレサ」 組立図
- (3) 荷札 1 枚
- (4) 課題提出用封筒 1 枚
- (5) 配布&回収用封筒 1 枚

3 USB メモリ

4 サーバ配布データ

- (1) document.zip
 - 修理作業報告書
 - 測定課題用測定シート 1 (その 1~その 3), 2, 3
 - 部品請求用紙
- (2) source.zip
 - curve_tracer_xxname.c
 - lcdlib_c18_v04.h
 - lcdlib_c18_v04.c
 - glcd_lib.h
 - glcd_lib.c
- (3) datasheet.zip
 - データシート 52 ファイル